

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

(a) $\Rightarrow$ (b)

Nechť máme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ ve vektorovém prostoru $\mathbb{R}^n$. Víme, že existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$. Chceme ukázat, že $G_1 = G_2$.

tj. člen G_1 na pozici (i, j) se rovná členu (i, j) v G_2 .

V Gramově matici G_1 je na pozici (i, j) skalár $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle$,
v Gramově matici G_2 je na pozici (i, j) skalár $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle$,

tedy:

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle$$

rozepíšeme rovnost:

$$\langle Q\mathbf{u}_i, Q\mathbf{u}_j \rangle = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle$$

$$(Q\mathbf{u}_i)^T \cdot (Q\mathbf{u}_j) = (\mathbf{u}_i)^T \cdot \mathbf{u}_j$$

$$\mathbf{u}_i^T Q^T \cdot Q\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j$$

jelikož je Q ortogonální platí $Q^T \cdot Q = I_n$

dostáváme

$$\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j$$

(b) $\Rightarrow$ (a)

Víme, že $G_1 = G_2$, chceme ukázat, že existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Qu_i = v_i$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Označme matice $U = (u_1 | \dots | u_n)$, $V = (v_1 | \dots | v_n)$. Aby platilo $Qu_i = v_i$ pro $\forall i$, musí platit:

$$Q \cdot U = V \quad \text{neboli} \quad Q = U^{-1} \cdot V$$

pozn. U je regulární $\Rightarrow$ existuje inverz

Z definice $G_1 = U^T U$; $G_2 = V^T \cdot V$ a z rovnosti

$G_1 = G_2$ dostáváme $U^T U = V^T V$

Aby matice Q byla ortogonální, musí platit $Q^T Q = I_n$

$$(U^{-1} \cdot V)^T (U^{-1} \cdot V) \stackrel{?}{=} I_n$$

$$V^T (U^{-1})^T U^{-1} \cdot V = I_n$$

$$\underbrace{U^T U}_{V^T V} (U^{-1})^T \cdot U^{-1} = I_n$$

$$U^T U (U^T)^{-1} U^{-1} = I_n$$

$$\underbrace{U^T (U^T)^{-1}}_{I_n} \cdot \underbrace{U \cdot U^{-1}}_{I_n} = I_n$$

□